



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux ING-S7 — Support pédagogique officiel

Réseaux - Ing. S7 - Chapitre 04 : NFV

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 7

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 04

1. VNF
2. MANO
3. SFC
4. CNF
5. Cas opérateur

llAttribut
llValeur
llNiveau
llIngénieur RI
llSemestre
llS7
llDurée estimée
ll3 h CM
llChapitre
ll04

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- ▶ **Définir** VNF vs PNFs.
- ▶ **Décrire** MANO : NFVO, VNFM, VIM.
- ▶ **Analyser** chaînage de services (SFC).
- ▶ **Comparer** NFV et cloud-native (CNFs).
- ▶ **Illustrer** vEPC, vFirewall opérateur.

0.1 1. VNF

Virtual Network Functions : router, firewall, DPI en VM/containers.

0.2 2. MANO

Orchestration cycle de vie VNF — scale out/in automatique.

0.3 3. SFC

Traffic steering NSH through VNF chain.

0.4 4. CNF

Kubernetes Network Functions — évolution telco cloud-native.

0.5 Questions de révision et QCM

1. 1. Question clé ch.04 — relier théorie TD/TP
1. 2. QCM : comparer avec solution précédente
1. 3. Schéma architecture à reproduire de mémoire
1. 4. Limites et cas d'usage Université de Mostaganem
1. 5. Lien avec module suivant S8/S9

0.5.1 QCM rapide

IIIIII#			
IIIIIIQuestion			
IIIIIIA			
IIIIIIB			
IIIIIIIC			
IIIIIIRéponse			

IIIIII1			
IIIIIIVoir	questions	ci-dessus	
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIIIVoir	corrigé	oral	
IIIIII2			
IIIIIIRelier théorie et TD/TP associés			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII3			
IIIIIIJustifier avec schéma ou commande			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			

0.6 Références

- ▶ Kurose & Ross, ch. 4–5
- ▶ RFC 7348 — VXLAN
- ▶ ONF SDN architecture
- ▶ Tanenbaum, ch. 3

***Note enseignant :** Module S7 — NFV. TP associé voir dossier 03_TP.*